

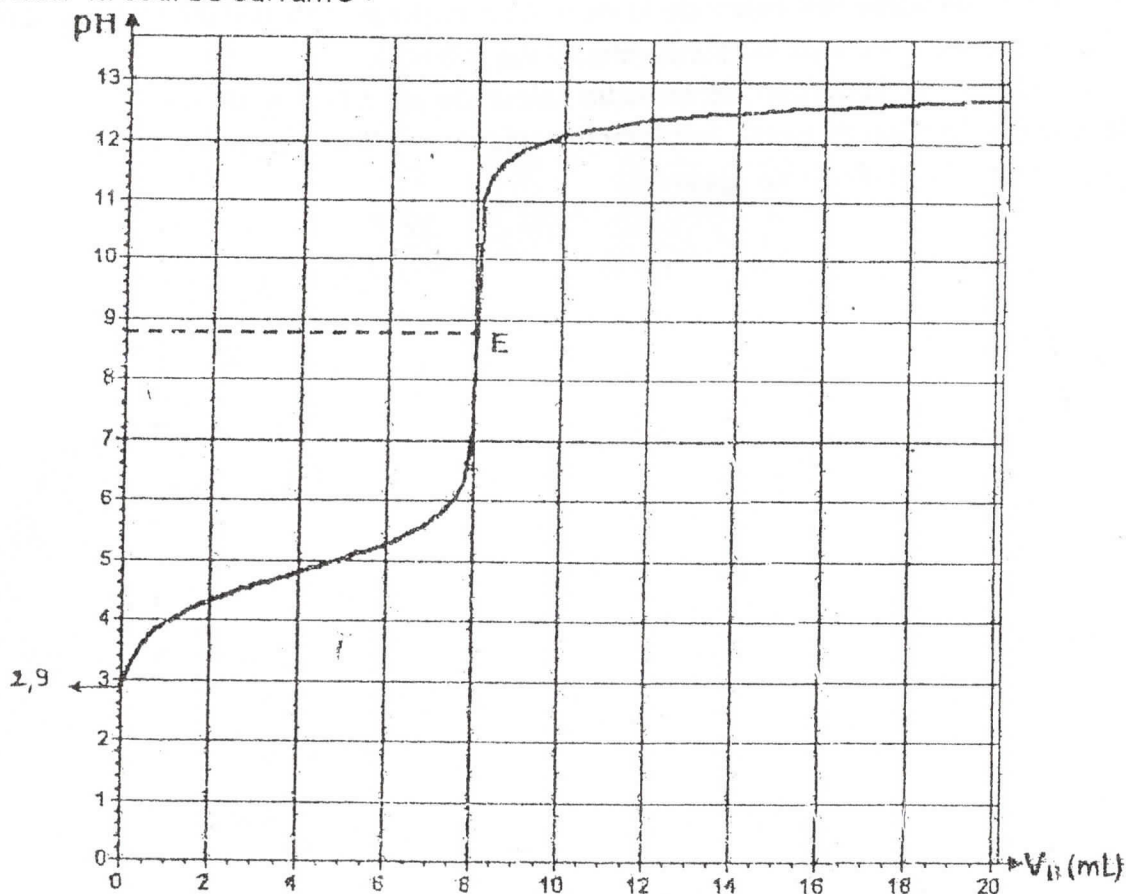
Révision  
4<sup>ème</sup> Math et Sc.exp

# DOSAGE ACIDO-BASIQUE

Profs : Abdelmoula et Zribi

160  
B

I) A un volume  $V_A = 10$  mL d'une solution aqueuse  $S_A$  d'un acide AH de concentration molaire  $C_A$ , on ajoute progressivement une solution  $S_B$  de potasse KOH (base forte) de concentration molaire  $C_B$ . Le suivi de l'évolution du pH du mélange réactionnel lors de l'ajout de la solution aqueuse de potasse a permis de tracer la courbe suivante :



- 1) Faire le schéma annoté du dispositif permettant de réaliser l'expérience précédente.
- 2) a) Justifier que AH est un acide faible.  
b) Ecrire l'équation de la réaction responsable de l'évolution du pH.
- 3) a) Montrer qu'à la demi équivalence le pH du mélange réactionnel est égale au  $pK_a$  du couple  $AH/A^-$ .  
b) Relever de la courbe la valeur du  $pK_a$  du couple  $AH/A^-$ .  
c) Sachant que l'acide AH est faiblement ionisé dans la solution  $S_A$ , calculer la concentration initiale  $C_A$  de la solution  $S_A$ .

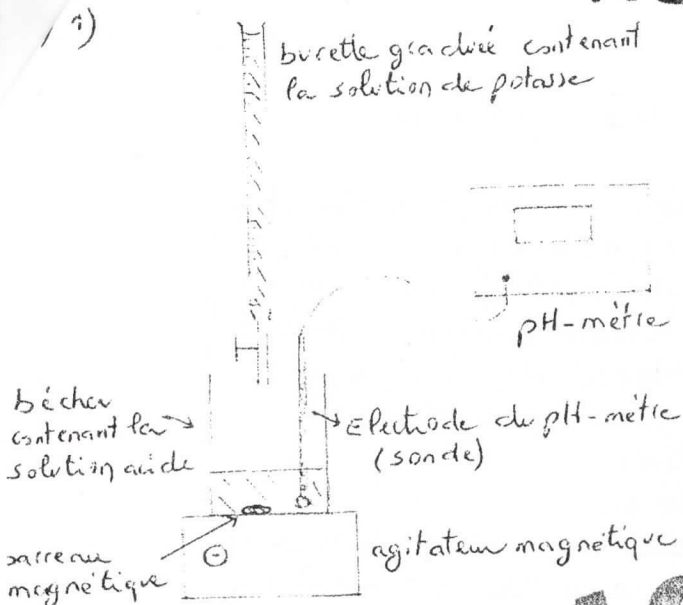
161

- 4) a) Définir l'équivalence acido-basique.  
b) Déterminer la concentration molaire  $C_B$  de la solution  $S_B$ .  
c) Justifier le caractère de la solution  $S_E$  obtenue à l'équivalence et retrouver la valeur du pH de cette solution.

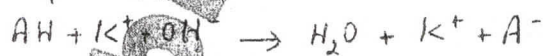
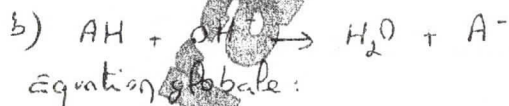
II) On prélève de nouveau un volume  $V_A = 10$  mL de la solution aqueuse  $S_A$ , on la dilue en y introduisant un volume  $V_e$  d'eau, puis on ajoute progressivement la solution  $S_B$ . On suit l'évolution du pH du mélange réactionnel. La comparaison des coordonnées des points d'équivalence de la première et la deuxième expérience montre que le pH varie aux cours de la deuxième expérience de 0,37 et le volume  $V_{BE}$  à l'équivalence conserve la même valeur ( $V_{BE} = 8$  mL).

- 1) Déterminer, en le justifiant, la nouvelle valeur du pH à l'équivalence.  
2) Sachant que la base  $A^-$  reste faiblement ionisée même après la dilution, déterminer le volume d'eau  $V_e$  ajouté.

162



4) a) La courbe  $pH = f(V_B)$  admet deux points d'inflexions et le pH à l'équivalence est supérieur à 7 donc AH est un acide faible (KOH est une base forte).



3) a) A la demi-équivalence :

$V_B = \frac{1}{2} V_{BE}$ , on a  $[AH] = [A^-]$

d'après la loi d'action de masse :

$$K_a = \frac{[H_3O^+][A^-]}{[AH]} = [H_3O^+] \Rightarrow$$

$pH = pK_a$

b) d'après la courbe :  $V_{BE} = 8 \text{ mL} \Rightarrow$

A la demi-équivalence :  $V_B = 4 \text{ mL}$

d'où  $pK_a = 4,8$

c) AH est faiblement ionisée dans  $S_A \Rightarrow$

$$pH_{SA} = \frac{1}{2} (pK_a - \log C_A) \Rightarrow$$

$$\log C_A = pK_a - 2 pH_{SA}$$

d'après la courbe,  $pH_{SA} = 2,9 \Rightarrow$

$$\log C_A = 4,8 - 5,8 = -1 \Rightarrow$$

$C_A = 10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$

4) a) A l'équivalence acido-basique, le nombre de moles d'ions  $H_3O^+$  susceptible d'être libérés par ionisation totale de l'acide est égal au nombre de moles d'ions  $OH^-$  versé.

b) A l'équivalence acido-basique :

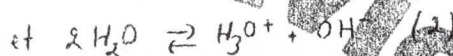
$$C_A V_A = C_B V_{BE} \Rightarrow C_B = \frac{C_A V_A}{V_{BE}}$$

$$C_B = \frac{10^{-1} \times 10 \cdot 10^{-3}}{8 \cdot 10^{-3}} \quad C_B = 0,125 \text{ mol.L}^{-1}$$

c) A l'équivalence, on obtient une solution de sel formée par :

$K^+$  : inerte

$A^-$  : base faible puisque son acide conjugué est faible  $\Rightarrow$



d'après (1) et (2) :  $[OH^-] \approx [H_3O^+] \Rightarrow$

la solution à l'équivalence est basique.

• Puisque AH est faiblement ionisée dans  $S_A$  alors  $A^-$  est une base faiblement dissociée  $\Rightarrow$  à l'équivalence :

$$pH_E = \frac{1}{2} (pK_e + pK_a + \log C) \text{ avec :}$$

$$C = \frac{C_A V_A}{V_A + V_{BE}} = \frac{10^{-1} \times 10 \cdot 10^{-3}}{18 \cdot 10^{-3}} = 5,55 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$$

$$\text{d'où } pH_E = \frac{1}{2} (14 + 4,8 - 1,25)$$

$pH_E \approx 8,8$

II) 1) A l'équivalence, on a une solution basique  $\Rightarrow$  la dilution fait diminuer le pH de cette solution d'où :

$$pH'_E = pH_E - 0,37 = 8,8 - 0,37 : pH'_E = 8,43$$

$$2) pH'_E = \frac{1}{2} (pK_e + pK_a + \log C') \Rightarrow$$

$$\log C' = 2 pH'_E - pK_e - pK_a = -1,94 \Rightarrow C' = 1,15 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$$

$$\text{or } C' = \frac{C_A V_A}{V_A + V_{BE} + V_e} \Rightarrow V_e = \frac{C_A V_A}{C'} - V_A - V_{BE}$$

$V_e = 68,95 \text{ mL}$

A l'aide d'une pipette et à partir d'une solution aqueuse  $S_A$  d'un monoacide  $AH$  de concentration  $c_A$ , on prélève un volume  $v_A = 20$  mL qu'on verse dans un bécher.

Le dosage pH-métrique de  $S_A$  par une solution aqueuse  $S_B$  d'hydroxyde de sodium de concentration molaire  $c_B = 0,2 \text{ mol.L}^{-1}$  a permis de tracer la courbe ci-dessous

1) Donner le schéma annoté du montage qui permet la réalisation de ce dosage.

2) a) Déterminer graphiquement les coordonnées du point d'équivalence E.

b) Déduire la force de l'acide et de la base utilisés.

3) a) Définir l'équivalence acido-basique et calculer  $c_A$ .

b) Montrer que l'acide  $AH$  est faiblement ionisé dans la solution  $S_A$  sachant que le taux d'avancement final de sa réaction avec l'eau est donné par l'expression :  $\tau_f = 10^{-pH}/c_A$ .

c) Calculer le  $pK_a$  du couple  $AH/A^-$  et montrer qu'on peut trouver cette valeur graphiquement.

4) a) Ecrire l'équation de la réaction chimique qui se produit au cours du dosage et montrer qu'elle est pratiquement totale.

b) Interpréter le caractère basique de la solution obtenue à l'équivalence et retrouver par le calcul la valeur de son  $pH_E$ .

5) On répète le dosage précédent après avoir ajouté un volume  $v_e$  d'eau pure au volume  $v_A$  de la solution  $S_A$ .

a) Préciser, en le justifiant, l'effet de cette dilution sur :

\* le pH initial de la solution acide,

\* le pH de la demi-équivalence,

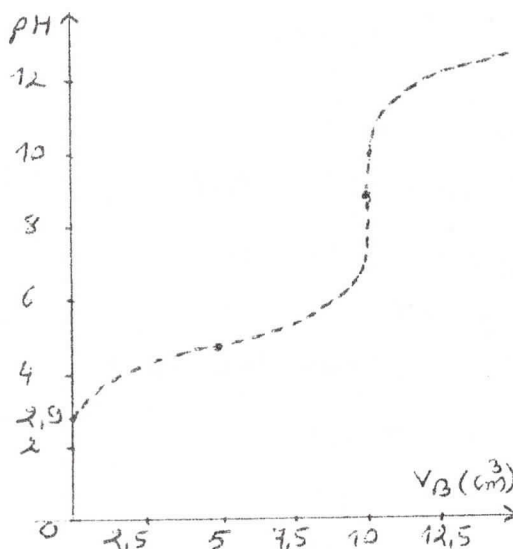
\* les coordonnées du point d'équivalence.

b) Calculer  $v_e$  sachant que la valeur de  $pH_E$  a varié de 0,15.

c) Parmi les indicateurs colorés consignés dans le tableau ci-dessous lequel est le plus approprié pour réaliser ce dosage ?

Justifier la réponse.

| Indicateur coloré | Zone de virage |
|-------------------|----------------|
| B.B.T             | 6,2 - 7,4      |
| Hélianthine       | 3,1 - 4,4      |
| $\phi.\phi$       | 8,2 - 10       |



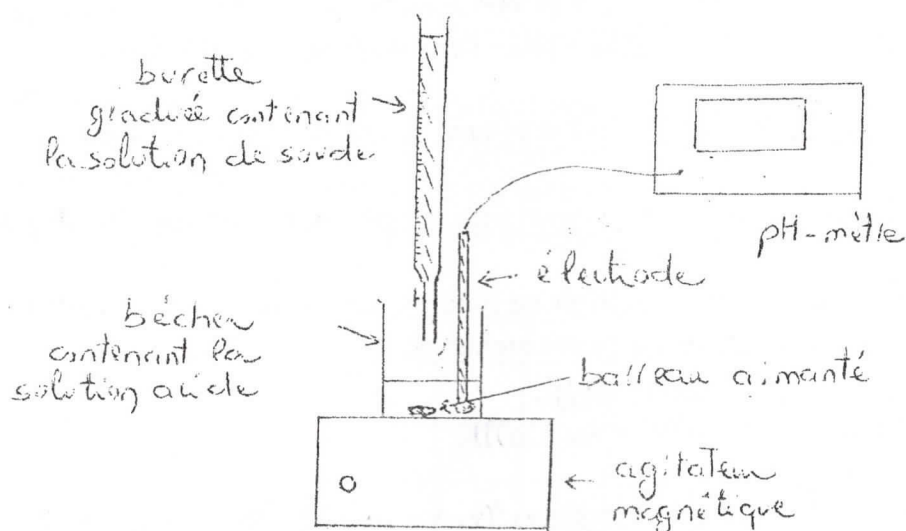
1

Correction :

Réactions acide base

Prof : Abdelmoula

1)



- 2) a) On applique la méthode des tangentes, on trouve  $v_{BE} = 10 \text{ cm}^3$  et  $\text{pH}_E = 8,8$ .  
 b)  $\text{pH}_E > 7$  : la solution obtenue à l'équivalence est basique, donc AH est un acide faible et NaOH est une base forte.

- 3) a) A l'équivalence acido-basique le nombre de moles d'ions  $\text{H}_3\text{O}^+$  susceptible d'être libéré par ionisation totale de l'acide est égal au nombre de moles d'ions  $\text{OH}^-$  apporté par la solution basique.

A l'équivalence,  $n_A = n_{BE} \Rightarrow C_A V_A = C_B V_{BE} \Rightarrow C_A = C_B V_{BE} / V_A = 0,1 \text{ mol.L}^{-1}$ .

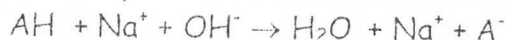
- b)  $\tau_f = 10^{-\text{pH}_i} / C_A = 10^{-2,9} / 0,1 = 1,26 \cdot 10^{-2} < 5 \cdot 10^{-2} \Rightarrow \tau_f \ll 1$  alors AH est faiblement ionisé dans la solution  $S_A$ .

c)  $\text{pH}_i = \frac{1}{2} (\text{pK}_a - \log C_A) \Rightarrow \text{pK}_a = 2\text{pH}_i + \log C_A = 4,8$ .

Graphiquement : A la demi-équivalence,  $v_B = \frac{1}{2} v_{BE} \Rightarrow [\text{AH}] = [\text{A}^-]$ .

Or  $K_a = [\text{AH}][\text{H}_3\text{O}^+] / [\text{A}^-] \Rightarrow [\text{H}_3\text{O}^+] = K_a \Rightarrow \text{pH}_D = \text{pK}_a$  et comme  $\text{pH}_D = 4,8 \Rightarrow \text{pK}_a = 4,8$ .

- 4) a) Equation de la réaction du dosage :



D'après la loi d'action de masse :  $K = [\text{A}^-] / ([\text{OH}^-][\text{AH}]) = 1/K_b = K_a/K_e$

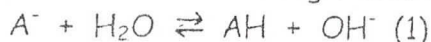
$K = 1,58 \cdot 10^9 > 10^4$ . K est très grande donc cette réaction est pratiquement totale.

b)

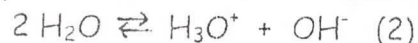
\* A l'équivalence on obtient une solution saline ( $\text{Na}^+ + \text{OH}^-$ ).

-)  $\text{Na}^+$  : inerte.

-)  $\text{A}^-$  : base faible  $\Rightarrow$  elle réagit avec l'eau suivant l'équation :



-)  $\text{H}_3\text{O}^+$  provenant de l'ionisation de l'eau suivant l'équation :



-)  $\text{OH}^-$  provenant des deux réactions (1) et (2).

Donc  $[\text{OH}^-] > [\text{H}_3\text{O}^+] \Rightarrow S_E$  est basique.

165

\* A l'équivalence, on a une solution de la base  $A^-$  faiblement dissociée  $\Rightarrow$

$$pH_E = \frac{1}{2} (pK_a + pK_e + \log[A^-]) \text{ avec } [A^-] = n(A^-)_{\text{formé}}/v_{\text{mélange}} = n(AH)_{\text{réagi}}/v_{\text{mélange}}$$

$$[A^-] = c_{AVA}/(v_A + v_{BE}) \Rightarrow pH_E = \frac{1}{2} [pK_a + pK_e + \log(c_{AVA}/(v_A + v_{BE}))] = 8,8.$$

5) a)

\*  $pH_i = \frac{1}{2} (pK_a - \log c_A)$ , la dilution fait diminuer  $c_A$  et  $pK_a$  reste constant  $\Rightarrow$

$pH_i$  augmente.

\*  $pH_D = pK_a$ . La température est constante  $\Rightarrow pK_a$  est constant  $\Rightarrow pH_D$  reste constant.

\*  $v_{BE} = c_{AVA}/c_B = n_A/c_B$ , or la dilution ne modifie pas le nombre de moles initial d'acide ( $n_A$  reste constant)  $\Rightarrow v_{BE}$  reste inchangé.

$$pH_E = \frac{1}{2} (pK_a + pK_e + \log[c_{AVA}/(v_A + v_{BE})]),$$

$$pH'_E = \frac{1}{2} (pK_a + pK_e + \log[c_{AVA}/(v_A + v_{BE} + v_e)])$$

$\Rightarrow pH'_E < pH_E \Rightarrow pH_E$  diminue.

$$b) pH'_E = pH_E - 0,15 = 8,65 \Rightarrow \log[c_{AVA}/(v_A + v_{BE} + v_e)] = 2pH'_E - pK_e - pK_a = -1,5$$

$$\Rightarrow v_e = 34,5 \text{ cm}^3.$$

c) L'indicateur qui convient le mieux est  $\phi\phi$  car sa zone de virage contient  $pH_E$ :  $8,2 < pH_E = 8,8 < 10$ .

